

Nama: Eugenia Elvira Inamorata

NIM: 25/557119/PA/23404

The 1st Assignment Pengolahan Citra Digital: Down Sampling & Up Sampling

I. Tujuan Percobaan

- a. Mengimplementasikan algoritma downsampling dengan metode max, average, median dan algoritma upsampling dengan nearest neighbor (NN), bilinear, serta bicubic secara manual.
- b. Menganalisis perbedaan efek visual dan karakteristik dari tiap-tiap metode pada beberapa citra.

II. Pembahasan

- a. **Downsampling:** mengambil area matriks ukuran 2x2 piksel pada gambar asli, lalu mereduksinya menjadi 1 piksel baru.

i. Max Downsampling

Pada fungsi `max_downsample`, gambar dibagi menjadi blok berukuran 2x2 piksel. Kemudian, `np.max(block, axis=(0, 1))` mengambil nilai piksel paling tinggi dari keempat piksel tersebut pada setiap channel warna. Metode ini membuat bagian yang terang dan tepi objek terlihat lebih jelas. Namun, detail pada area yang gelap atau memiliki pola halus dapat berkurang karena hanya nilai tertinggi yang digunakan.

ii. Average Downsampling

Fungsi `avg_downsample` menggunakan pendekatan perataan dengan mengeksekusi `np.mean(block, axis=(0,1))`. Nilai dari keempat piksel diikutsertakan secara merata untuk menghasilkan satu nilai rata-rata baru. Ini menciptakan efek smoothing yang transisinya kontinu. Metode ini sangat ideal diterapkan pada citra `apel.jpg` karena mampu mempertahankan gradasi permukaan buah secara alami tanpa memunculkan titik tajam yang tidak diinginkan.

iii. Median Downsampling

Fungsi `median_downsample` mengambil nilai tengah dari piksel-piksel dalam setiap blok 2x2 menggunakan `np.median(block, axis=(0, 1))`. Metode ini lebih tahan terhadap

piksel yang memiliki nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan metode rata-rata. Oleh karena itu, median downsampling cukup efektif untuk mengurangi noise atau bintik-bintik pada gambar, karena nilai piksel yang terlalu berbeda tidak terlalu memengaruhi hasil akhir.

- b. **Upsampling:** memperbesar ukuran gambar menjadi 2 kali lipat dengan mengestimasi atau merekonstruksi warna piksel baru yang belum ada.

- i. **Nearest Neighbor Upsampling**

Fungsi `nn_upsample` memperbesar gambar dengan mengambil nilai piksel terdekat dari gambar asli. Posisi piksel pada gambar baru dipetakan kembali ke gambar asli menggunakan pembagian bulat, yaitu $i//scale$ dan $j//scale$. Metode ini sederhana dan memiliki proses yang cepat karena tidak membutuhkan perhitungan yang rumit. Namun, hasil gambar dapat terlihat seperti kotak-kotak, terutama pada bagian garis atau bentuk lengkung seperti pada citra `eyes.jpg`.

- ii. **Bilinear Upsampling**

Fungsi `bilinear_upsample` menentukan nilai piksel baru berdasarkan 4 piksel di sekitarnya. Perhitungan dilakukan dengan melihat jarak piksel baru terhadap piksel-piksel tersebut. Nilai dari keempat piksel kemudian digabungkan untuk menghasilkan warna piksel baru. Hasilnya lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor dan efek kotak-kotak dapat dikurangi. Namun, pada bagian tepi yang tajam, gambar dapat terlihat sedikit lebih blur.

- iii. **Bicubic Upsampling**

Fungsi `bicubic_upsample` menggunakan area yang lebih luas, yaitu 4×4 atau 16 piksel di sekitar piksel yang akan dibuat. Setiap piksel diberi bobot menggunakan fungsi `cubic_weight()` untuk menentukan pengaruhnya terhadap nilai piksel baru. Dengan menggunakan lebih banyak piksel dan perhitungan berbasis kurva kubik, metode ini dapat menghasilkan transisi warna yang lebih halus sekaligus menjaga ketajaman tepi. Pada citra `sapi.jpg` dan `eyes.jpg`, hasil Bicubic terlihat lebih jelas dan mendekati gambar asli dibandingkan metode lainnya.

III. Hasil Downsampling & Upsampling Citra

Hasil sapi.jpg

Maximum



Average



Median



Near Neighbor



Bilinear



Bicubic



Hasil apel.jpg

Maximum



Average



Median



Near Neighbor



Bilinear



Bicubic



Hasil eyes.jpg

Maximum



Average



Median



Near Neighbor



Bilinear



Bicubic



IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis algoritma yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap metode downsampling memiliki kelebihan dan kegunaan yang berbeda. Max downsampling cocok untuk menonjolkan bagian terang dan tepi objek, average downsampling lebih cocok untuk menghasilkan gradasi warna yang halus, sedangkan median downsampling lebih baik dalam mengurangi pengaruh noise pada gambar.

Pada proses upsampling, Nearest Neighbor memiliki proses yang paling sederhana dan cepat, tetapi hasil gambarnya cenderung terlihat pixelated. Bilinear menghasilkan gambar yang lebih halus dengan waktu komputasi yang masih cukup ringan. Sementara itu, Bicubic menghasilkan kualitas gambar yang paling baik karena dapat mempertahankan detail dan ketajaman tepi dengan lebih baik. Maka, pemilihan metode downsampling maupun upsampling perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil gambar yang ingin diperoleh.